

Guion de la defensa oral — Integrante C

Simulación Dirigida por Eventos: Billar-Metegol

Tus turnos: **3, 6, 9 y 12** · tiempo total: **4:15**

Reparto de los 13 minutos: los tres van rotando ($A \rightarrow B \rightarrow C$)

Turno	Quién	Diapos	Tema	Tiempo
1	A	1, 3, 4, 5	Portada, sistema real, modelo matemático	1:50
2	B	7, 8	Arquitectura y ciclo de eventos	1:05
3	C	10, 11	Sistema simulado y observables	0:50
4	A	13	Tiempo de ejecución vs N	0:35
5	B	14–17	Mesa vacía y obstáculo central	1:25
6	C	18, 19, 20	Obstáculo en el eje, embudos, modelo nulo	1:20
7	A	21, 22, 23	Hipótesis, partición, bloque central	1:10
8	B	24, 25, 26	Forma de la cara, F_u comparada, familias	1:20
9	C	27–30	Reloj de arena y barrido de h_c	1:35
10	A	31, 32	DCM y ajuste de D	0:55
11	B	33	D vs $\langle t_{90} \rangle$	0:25
12	C	35, 36	Conclusiones y cierre	0:30

Totales: A 4:30 · B 4:15 · C 4:15 $\Rightarrow$ 13:00. Las diapos de sección (2, 6, 9, 12, 34) las pasa quien sigue, sin hablar.

Guía de presentaciones 3.1–3.2: cualquiera tiene que poder exponer cualquier parte, las partes van balanceadas, **no se agrega nada a lo que acaba de decir un compañero**, y las preguntas del final se contestan **en orden** (en general, contesta quien expuso esa diapositiva). Por eso este PDF trae el contexto completo y no sólo tus turnos. Con 11 traspasos, cada pase tiene que ser una frase corta y sin pausa: el que sigue ya está parado listo.

1. Contexto del trabajo (para tener el panorama completo)

El problema. Una mesa de metegol de $L = 1,20 \text{ m} \times W = 0,68 \text{ m}$, paredes rígidas, con un *arco* de $d = 0,20 \text{ m}$ en el centro de cada pared corta. Adentro hay $N = 100$ discos de radio $r = 1,75 \times 10^{-2} \text{ m}$ y masa $m = 2,5 \times 10^{-2} \text{ kg}$, con rapidez $v_0 = 1 \text{ m/s}$ y dirección al azar. Todos los choques son elásticos. Cada partícula arranca **fresca** (azul) y pasa a **usada** (roja) la *primera* vez que toca un arco. $F_u(t) = N_g(t)/N$ es la fracción de usadas y t_{90} es el instante en que $F_u = 0,9$.

El objetivo. Encontrar y justificar la configuración de obstáculos circulares fijos (masa infinita) que **minimiza** $\langle t_{90} \rangle$. Restricciones: $K > 0$ obstáculos dentro de la mesa, sin solaparse, con $R_k \geq r$, y que entren las N partículas.

Los incisos. **1.1** tiempo de ejecución vs N (mesa vacía, $t_f = 30 \text{ s}$, 10 realizaciones) · **1.2** exploración de configuraciones (acá está casi toda la presentación) · **1.3** desplazamiento cuadrático medio (DCM), coeficiente de difusión D y si se correlaciona con $\langle t_{90} \rangle$ · **1.4** competencia en vivo: 5 realizaciones de la configuración entregada, $t_{max} = 100 \text{ s}$.

Cómo lo hicimos. Motor en C++20 dirigido por eventos (cola de prioridad, eventos invalidados con contadores de choque). El motor sólo escribe texto (estados cada n eventos y el instante de cada gol); los observables y la animación se calculan aparte, en Python.

La historia de la presentación, en una línea. Probamos lo intuitivo (un obstáculo, embudos, obstáculos al azar) y casi no sirve o empeora $\rightarrow$ planteamos una hipótesis: *la tasa de goles crece si achicamos el área libre, siempre que toda región tenga un arco* $\rightarrow$ la verificamos partiendo la mesa y engrosando la pared (bloque central) $\rightarrow$ afinamos la forma de la cara $\rightarrow$ **reloj de arena**.

Números que tiene que saber todo el grupo

Mesa vacía	$\langle t_{90} \rangle = (22,22 \pm 0,26) \text{ s (100 real.)} \cdot (21,86 \pm 0,18) \text{ s (200 real.)}$
Reloj de arena (elegida, $K = 113$)	$\langle t_{90} \rangle = (13,68 \pm 0,11) \text{ s (200 real.)} \Rightarrow \approx 37\% \text{ menos}$
Bloque de cara plana ($K = 52$)	$(14,51 \pm 0,12) \text{ s} \cdot \text{diferencia pareada con el reloj: } (-0,83 \pm 0,16) \text{ s}$
Barras de error	error estándar $\sigma/\sqrt{n}$; el desvío de una corrida suelta es $\sigma \approx 1,6\text{--}2,6 \text{ s}$
Realizaciones	100 por punto en los barridos (salvo que la diapo diga otra cosa)
D del reloj de arena	$(5,08 \pm 0,10) \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ (mesa vacía: $\approx 2,3 \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$)
Fracción de área ocupada	$N\pi r^2/(LW) \approx 0,12$ con la mesa vacía (gas diluido)
Competencia	5 corridas, $t_{max} = 100 \text{ s}$; esperable $\approx 14 \text{ s}$ con incertidumbre $\approx 0,7 \text{ s } (\sigma/\sqrt{5})$

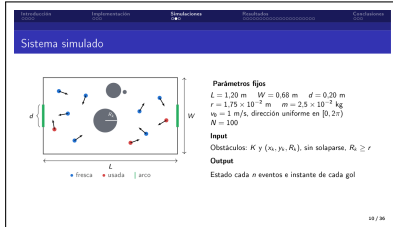
2. Tus turnos

Tenés cuatro turnos: el sistema y los observables, los intentos que no funcionaron (que motivan la hipótesis), la configuración elegida y el cierre. En las diapos 27 y 28 corre la animación.

Turno 3

0:50

Entrás: cuando [B] termina la diapo 8 (ciclo de eventos) y dice “[C] les presenta el sistema que simulamos”. Pasás la diapo 9 (sección).

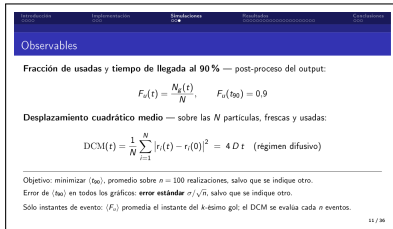


Diapo 10 · Sistema simulado

0:20

“El sistema concreto: mesa de 1,20 por 0,68 m, arcos de 0,20 m en verde, 100 partículas de radio 1,75 cm y rapidez 1 m/s. Lo que variamos, el input, son los obstáculos: cuántos, dónde y de qué radio, sin solaparse y con R_k mayor o igual a r . El motor escribe el estado cada n eventos y el instante de cada gol.”

Remarcá: input = K y (x_k, y_k, R_k) ; output = estados + registro de goles. Azul fresca, rojo usada, verde arco (mismos colores en todas las animaciones).



Diapo 11 · Observables

0:30

“Definimos dos observables, los dos calculados después, a partir del output. La fracción de usadas $F_u = N_g/N$, y t_{90} , el instante en que llega a 0,9: eso es lo que queremos minimizar, promediado sobre 100 realizaciones. Y el desplazamiento cuadrático medio, promediado sobre las 100 partículas, frescas y usadas, que en régimen difusivo vale $4Dt$. Una aclaración que vale para todos los gráficos: las barras son el error estándar, $\sigma/\sqrt{n}$.”

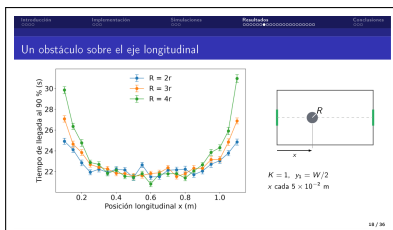
Remarcá: $n = 100$ realizaciones; barras = error estándar; en 2D el DCM vale $4Dt$ (no $2Dt$). Todo se evalúa sólo en instantes de evento.

Pase: “[A] arranca con los resultados.”

Turno 6

1:20

Entrás: cuando [B] termina la diapo 17 (obstáculo central: radio) y dice “[C] sigue con otras formas de poner obstáculos”.

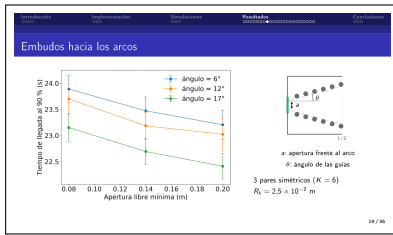


Diapo 18 · Un obstáculo sobre el eje longitudinal

0:30

“Ahora un solo obstáculo chico, de radio 2, 3 y 4 veces r , que movemos a lo largo del eje de la mesa, cada 5 cm. En el centro da lo mismo que la mesa vacía, alrededor de 21,5 a 22 s. Cerca de los arcos empeora mucho, hasta 31 s con el más grande, porque tapa el arco: le hace sombra. Conclusión: un obstáculo chico no ayuda en ningún lado, y cerca del arco perjudica.”

Remarcá: centro: $\approx 21,5$ –22 s (sin mejora); junto al arco: hasta ≈ 31 s con $R = 4r$.

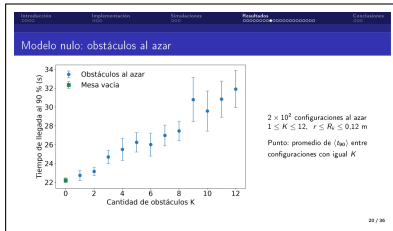


Diapo 19 · Embudos hacia los arcos

0:25

“Lo segundo intuitivo: embudos que guíen a las partículas hacia el arco. Tres pares simétricos de obstáculos por lado, variando la apertura a frente al arco y el ángulo θ de las guías. Todos dan entre 22,4 y 23,9 s: igual o peor que la mesa vacía. Y mejora cuanto más abierto es el embudo, o sea, cuanto menos embudo hay. Como las direcciones son al azar y no hay nada que empuje, las guías desvían tantas partículas hacia afuera como hacia adentro, y además tapan parte del acceso.”

Remarcá: ningún embudo mejora a la mesa vacía (22,22 s). Tendencia: más apertura y más ángulo, mejor.



Diapo 20 · Modelo nulo: obstáculos al azar

0:25

“Para saber si cualquier obstáculo sirve, hicimos un modelo nulo: 200 configuraciones al azar, de 1 a 12 obstáculos con radios hasta 12 cm. Cada punto es el promedio de las configuraciones con el mismo K . En verde, la mesa vacía. El tiempo sube con K : de 22,7 s con uno a unos 32 s con doce. Poner obstáculos al azar empeora. Entonces, si algo mejora, tiene que ser por su estructura.”

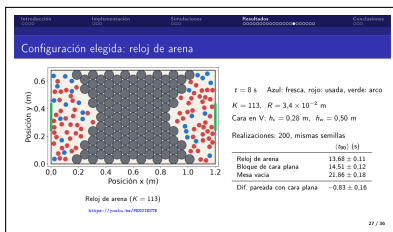
Remarcá: obstáculos al azar $\Rightarrow$ peor, y peor cuanto más hay. Por eso hace falta una idea, no probar al azar.

Pase: “[A] les cuenta la hipótesis que armamos a partir de esto.”

Turno 9

1:35

Entrás: cuando [B] termina la diapo 26 (familias) y dice “[C] les muestra la configuración que elegimos”.

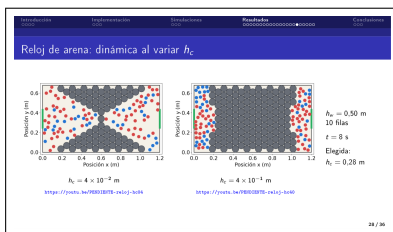


Diapo 27 · Configuración elegida: reloj de arena

0:40

“Esta es la elegida: el reloj de arena, 113 obstáculos de 3,4 cm de radio, en 10 filas, con cara en V: $h_c = 0,28$ m frente al arco y $h_w = 0,50$ m contra las paredes. Deja dos cámaras que se abren frente a cada arco y casi no tienen esquinas. La validamos con 200 realizaciones nuevas: $13,68 \pm 0,11$ s, contra 14,51 del bloque plano y 21,86 de la mesa vacía. La diferencia pareada, semilla por semilla, con la cara plana es de $-0,83 \pm 0,16$ s.”

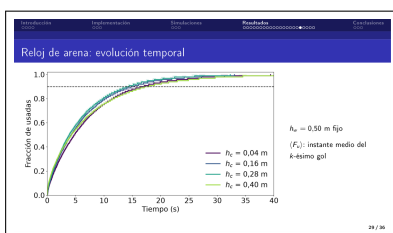
Remarcá: 21,86 $\rightarrow$ 13,68 s: 37 % menos. Contra la cara plana: $-0,83 \pm 0,16$ s, unas 5 veces su error.

Diapo 28 · Reloj de arena: dinámica al variar h_c

0:15

“Para ver qué controla esta configuración, variamos una sola variable: h_c , el semiancho frente al arco, con h_w fijo. A la izquierda $h_c = 4$ cm, un reloj muy fino en el medio, con cámaras grandes; a la derecha 40 cm, casi un bloque plano con cámaras muy chicas.”

Remarcá: input: h_c ; fijo $h_w = 0,50$ m y 10 filas.

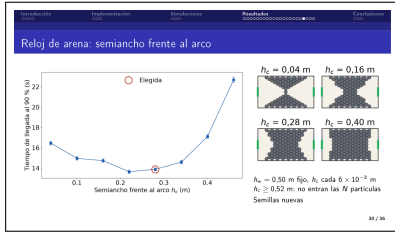


Diapo 29 · Reloj de arena: evolución temporal

0:15

“La fracción de usadas para cuatro valores de h_c . Las diferencias son más chicas que antes, pero se ve que 0,28 m, en verde agua, es la que sube más rápido, y los extremos, 0,04 y 0,40 m, son los más lentos.”

Remarcá: los extremos son los más lentos $\Rightarrow$ hay un óptimo intermedio.



Diapo 30 · Reloj de arena: semiancho frente al arco 0:25

“Y $\langle t_{90} \rangle$ contra h_c , con semillas nuevas. Tiene forma de U: con h_c chico sobra área libre (16,4 s); con h_c grande las cámaras quedan chicas y apretadas y sube hasta 22,7 s. El fondo está entre 0,22 y 0,28 m, alrededor de 13,7 a 13,9 s, y ahí está la elegida. A partir de 0,52 m no entran las 100 partículas.”

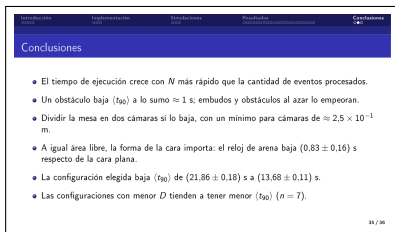
Remarcá: forma de U; fondo plano entre $h_c = 0,22$ y $0,28$ m ($\approx 13,7$ – $13,9$ s).

Pase: “[A] sigue con el inciso 1.3, la difusión.”

Turno 12

0:30

Entrás: cuando [B] termina la diapo 33 (D vs t_{90}) y dice “[C] cierra con las conclusiones”. Pasás la diapo 34 (sección).



Diapo 35 · Conclusiones

0:30

“Para cerrar: el tiempo de ejecución crece más rápido que los eventos. Obstáculos chicos, embudos y obstáculos al azar no mejoran, o empeoran; un obstáculo sólo ayuda cuando es tan grande que casi divide la mesa. Dividir la mesa en cámaras sí baja $\langle t_{90} \rangle$, con un óptimo para cámaras de unos 25 cm. A igual área libre, la forma de la cara importa: el reloj de arena mejora 0,83 s a la cara plana. La elegida baja $\langle t_{90} \rangle$ de 21,9 a 13,7 s. Y las de menor D tienden a tener menor t_{90} . Muchas gracias.”

Remarcá: decí el punto 2 como está acá (“obstáculos chicos...”): en la diapo dice “a lo sumo ≈ 1 s” y eso choca con la diapo 17 (16,8 s con $R = 0,30$ m).

Ojo: Terminá con “Muchas gracias” y pasá a la diapo 36. No digas “¿preguntas?” (Guía 2.6).

3. Preguntas y respuestas sobre tus diapositivas

Sistema y observables (turno 3)

P1. ¿Cómo generan las condiciones iniciales?

Posiciones uniformes al azar con rechazo: se sortea un centro en la zona accesible y se descarta si se solapa con otra partícula, con una pared o con un obstáculo. Las direcciones son uniformes en $[0, 2\pi)$ con $|\mathbf{v}| = 1$ m/s.

P2. ¿Dónde calculan F_u y el DCM? ¿En el motor?

No, en el post-proceso (fue una corrección del TP2). El motor sólo escribe texto: estados cada n eventos y el instante e id de cada gol. Python calcula F_u , t_{90} y el DCM, y la animación también lee esos archivos, así que su velocidad no depende de la de la simulación.

P3. ¿Cómo se promedia $\langle F_u(t) \rangle$ entre realizaciones?

Promediamos el instante del k -ésimo gol sobre las realizaciones, para cada k . Así sólo usamos instantes de evento, sin interpolar en una grilla de tiempo (fue un pedido de la cátedra). Por eso las curvas son escalonadas.

P4. ¿Por qué el DCM promedia frescas y usadas?

Porque “fresca” y “usada” es sólo una etiqueta para contar goles: las dos tienen la misma masa, el mismo radio y la misma dinámica. Si sacáramos las usadas, la población cambiaría con el tiempo sin ninguna razón física.

P5. ¿Por qué $4Dt$ y no $2Dt$?

En 1D es $\langle x^2 \rangle = 2Dt$. En 2D cada coordenada aporta $2Dt$, y como el DCM suma $\Delta x^2 + \Delta y^2$, queda $4Dt$.

P6. ¿Por qué 100 realizaciones?

Con 100, el error estándar queda en $\approx 0,2\text{--}0,3$ s, que alcanza para separar diferencias de medio segundo. Con las 5 mínimas del enunciado sería ≈ 1 s, del orden de las diferencias que queremos ver.

Eje, embudos y modelo nulo (turno 6)

P7. ¿Por qué un obstáculo cerca del arco empeora tanto?

Porque le hace sombra: las partículas que iban hacia el arco rebotan en el obstáculo antes de llegar, y el ángulo desde el que se puede ver el arco se achica. Cuanto más grande el obstáculo, más tapa (hasta 31 s con $R = 4r$).

P8. ¿Por qué los embudos empeoran en vez de ayudar?

Un embudo sirve cuando algo empuja las partículas en una dirección (como la gravedad en un reloj de arena real). Acá las direcciones son isotrópicas y los choques elásticos: una guía refleja hacia afuera tantas partículas como hacia adentro, y los obstáculos cerca del arco le hacen sombra. Por eso mejora cuanto más abierto está: se parece más a la mesa vacía.

P9. ¿Qué aporta el modelo nulo?

Muestra que agregar obstáculos sin estructura empeora, y cada vez más con más obstáculos. Entonces una mejora no puede venir de “tener obstáculos” sino de una geometría particular, y eso justifica buscarla con una hipótesis física en vez de probar al azar.

Configuración elegida (turno 9)

P10. ¿Qué es la diferencia pareada y por qué la usan?

Corremos las dos configuraciones con las mismas 200 semillas y restamos semilla por semilla; después promediamos esas diferencias y calculamos su error estándar. Da $-0,83 \pm 0,16$ s, unas 5 veces su error, así que la mejora es significativa. El reloj le gana a la cara plana en 125 de las 200 semillas.

P11. *¿No hay sesgo por haber elegido la mejor de varias?*

Sí, un poco. Validamos las 8 mejores del screening y elegimos la de menor promedio sobre las mismas semillas, lo que favorece a la elegida. Por eso, con semillas independientes da algo más: 14,05 s en la comparación de familias (diapo 26) y 13,9 s en el barrido de h_c (diapo 30). La mejora esperable frente a la cara plana es de 0,6 a 0,8 s.

P12. *¿Por qué el reloj de arena da 14,05 s en la diapo 26 y 13,68 s en la 27?*

Son conjuntos de semillas distintos: 100 semillas de la comparación de familias contra las 200 de la validación. La diferencia, de unos 0,4 s, es del orden de 2 veces el error combinado y es consistente con el sesgo de selección de la pregunta anterior.

P13. *En la diapo 30, $h_c = 0,22$ m da menos que la elegida. ¿Por qué no eligieron esa?*

La diferencia es de unos 0,25 s, y cada punto tiene un error de $\approx 0,1$ s: está dentro de unos 2 errores, o sea que el fondo de la U es plano entre 0,22 y 0,28 m. La elegida salió de la validación con 200 semillas, antes de este barrido (que usa semillas nuevas). En la competencia, con 5 corridas y una incertidumbre de $\approx 0,7$ s, no se distinguirían.

P14. *¿Por qué la U sube tanto para h_c grande?*

Con $h_c = 0,46$ m la cara queda a 14 cm del arco: cada cámara es chiquita y tiene 50 partículas apretadas. Deja de ser un gas diluido, se estorban entre ellas y las usadas pegadas al arco le tapan el paso a las frescas. Con $h_c \geq 0,52$ m directamente no entran las 100 partículas.

P15. *¿Cómo verificaron que la configuración cumple las restricciones?*

Todos los obstáculos están dentro de la mesa, no se solapan y tienen $R = 3,4 \times 10^{-2} \text{ m} \geq r$. Además generamos las 100 partículas sin solapamiento, y con un *flood fill* de las posiciones accesibles comprobamos que no hay zonas libres sin camino a un arco, donde una partícula pudiera quedar atrapada para siempre.

Conclusiones (turno 12)**P16.** *¿Qué harían para mejorar más?*

Optimizar h_c y h_w juntos (hoy barrimos h_c con h_w fijo), probar otros perfiles de cara, o usar una búsqueda automática (recocido simulado o algoritmo genético) restringida a esta familia de formas, validando siempre con semillas nuevas.

Preguntas generales (cualquiera puede recibirlas)**P17.** *¿Cuál es el resultado principal del trabajo?*

Que la configuración que minimiza $\langle t_{90} \rangle$ no es la que “guía” a las partículas, sino la que **achica el área libre** dejando cada región con acceso a un arco. El reloj de arena ($K = 113$) baja $\langle t_{90} \rangle$ de $(21,86 \pm 0,18)$ s a $(13,68 \pm 0,11)$ s, un 37% menos.

P18. *¿Qué barra de error usan y por qué?*

El error estándar de la media, $\sigma/\sqrt{n}$, porque lo que comparamos son promedios. Con 100 realizaciones queda en $\approx 0,2$ – $0,3$ s. El desvío σ describe cuánto varía una corrida individual (≈ 2 – 3 s en la mesa vacía) y no se achica al sumar realizaciones. Está aclarado una vez en la diapo 11.

P19. *¿Qué esperan sacar en la competencia?*

Alrededor de 14 s. Con 5 corridas la incertidumbre de la media es $\sigma/\sqrt{5} \approx 1,6/2,2 \approx 0,7$ s, así que puede salir entre ≈ 13 y ≈ 15 s. En una prueba local con 5 semillas nos dio 14,6 s (corridas entre 12,7 y 16,9 s), todas con los 100 goles antes de 100 s.